
TEOREMAS INTEGRALES

19th Aug, 2025

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: Los teoremas integrales de Stokes, Green y Gauss constituyen pilares fundamentales del análisis vectorial, al establecer relaciones profundas entre integrales definidas sobre regiones y sus fronteras. El teorema de Green, formulado originalmente en dos dimensiones, vincula una integral de línea alrededor de una curva cerrada con una integral doble sobre la región que encierra, proporcionando una herramienta clave para el análisis de campos en planos. El teorema de Stokes generaliza este concepto a tres dimensiones, relacionando la circulación de un campo vectorial sobre una curva cerrada con el flujo de su rotacional a través de una superficie abierta delimitada por dicha curva. Por su parte, el teorema de Gauss (o de la divergencia) conecta el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral triple de la divergencia en el volumen que encierra. En ingeniería y física, estos teoremas son esenciales para la formulación y resolución de leyes de conservación (masa, energía, cantidad de movimiento, carga eléctrica) y para la transición entre formulaciones diferenciales y globales de ecuaciones gobernantes. Su dominio permite interpretar fenómenos físicos de manera integral, optimizar cálculos numéricos y fundamentar métodos computacionales en mecánica de fluidos, electromagnetismo, transferencia de calor y otras áreas de la ingeniería.

Keywords teoremas, integrales, Gauss, Stokes, Green

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Interpretar y enunciar los teoremas integrales de Stokes, Green y Gauss**, comprendiendo su formulación matemática y su aplicación en el contexto del análisis vectorial.
2. **Aplicar los teoremas para simplificar el cálculo de integrales de campos vectoriales**, transformando integrales de línea, superficie y volumen según corresponda, y vinculando estos procesos con problemas reales de la ingeniería.
3. **Relacionar la formulación matemática de los teoremas con principios físicos fundamentales**, tales como la conservación de la masa, la energía y el flujo, reconociendo su importancia en disciplinas como la mecánica de fluidos, la electromagnetismo y el transporte de calor.

1 Aspectos preliminares

1.1 Teorema fundamental del Cálculo

La integral de la derivada de una función en un intervalo, es la diferencia de la función evaluada en los límites del intervalo:

$$\int_a^b \frac{d}{dt} f(t) dt = f(b) - f(a) \quad (1)$$

1.2 Integrales de línea (o de trayectoria)

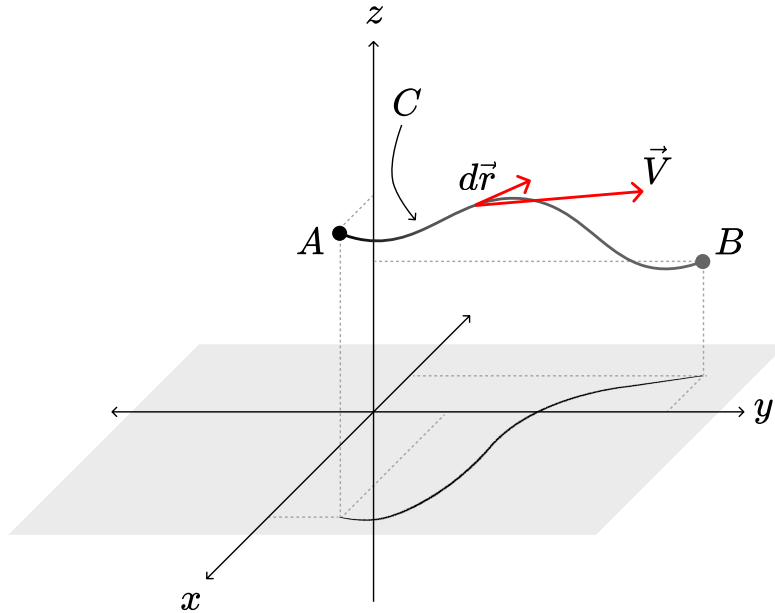


Figure 1: Trayectoria de integración C .

Una **integral de trayectoria** (o **integral de línea**) es una integral donde la función a integrar se evalúa a lo largo de una curva (C) o trayectoria en el espacio, por ejemplo:

$$\int_C \phi(x, y, z) d\vec{r} = \hat{i} \int_{x_1}^{x_2} \phi(x, y, z) dx + \hat{j} \int_{y_1}^{y_2} \phi(x, y, z) dy + \hat{k} \int_{z_1}^{z_2} \phi(x, y, z) dz \quad (2)$$

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} V_x(x, y, z) dx + \int_{y_1}^{y_2} V_y(x, y, z) dy + \int_{z_1}^{z_2} V_z(x, y, z) dz \quad (3)$$

La curva C puede ser una *trayectoria abierta* (los puntos A y B son distintos) o una *trayectoria cerrada*, es decir, la curva forma un bucle (los puntos A y B son coincidentes). En este último caso, la integral de línea se escribe $\oint_C$ para indicarlo.

Trabajo como una integral de línea

La integral de línea se usa para calcular el trabajo realizado por una fuerza $\vec{F}$ cuando un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria C :

$$W_C = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (4)$$

Un campo de fuerza en el que $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ NO depende de la trayectoria de integración, se llama *campo conservativo*. Una condición necesaria y suficiente para que un campo de fuerza sea conservativo es que $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$, en cuyo caso $\vec{F}$ puede escribirse como el gradiente de cierta función escalar, es decir, $\vec{F} = -\nabla \phi$ donde ϕ se llama *potencial escalar*.

Trabajo realizado por una fuerza

El trabajo de la fuerza $\vec{F} = xy\hat{i} - y^2\hat{j}$ a lo largo de la parábola $y = \frac{1}{4}x^2$, desde (0,0) a (2,1):

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = (xy\hat{i} - y^2\hat{j}) \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j}) = xydx - y^2dy \quad (5)$$

A partir de la parametrización de la curva, $dy = \frac{1}{2}xdx$, de manera que

$$\Rightarrow W = \int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{32}x^5 \right) dx = \frac{2}{3}. \quad (6)$$

Ley de Ampère

La [ley de Ampère](#) es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, estableciendo una relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica que lo produce. En su forma integral, establece que la integral de línea del campo magnético $\vec{B}$ alrededor de una trayectoria cerrada C es proporcional a la corriente total I_{enc} que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}, \quad (7)$$

donde $d\vec{l}$ es un vector diferencial a lo largo de la curva C , μ_0 es la permeabilidad del vacío e I_{enc} es la corriente neta encerrada por la curva C .

En coordenadas cilíndricas,

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta} \quad (8)$$

Fuerza magnética sobre un cable

Si un bucle de alambre C por el que pasa una corriente I se coloca en un campo magnético $\vec{B}$, este experimenta una fuerza

$$\vec{F} = I \oint_C d\vec{r} \times \vec{B} \quad (9)$$

1.3 Integrales de superficie

Una [integral de superficie](#) es una integral donde la función se evalúa sobre una superficie en el espacio.

Si $\vec{F}$ es un campo vectorial y S es una superficie en el espacio, la integral de superficie de $\vec{F}$ sobre S se define como

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS, \quad (10)$$

donde $d\vec{S} = \hat{n}dS$ es el vector diferencial de superficie, con $\hat{n}$ el vector normal unitario a la superficie, como se muestra en la [Figure 3](#).

Por convención, si la superficie es cerrada, se toma la dirección de $\hat{n}$ hacia afuera de la superficie. Si la superficie es abierta, la dirección de $\hat{n}$ depende del sentido en que se recorra su perímetro, siguiendo la [regla de la mano derecha](#):

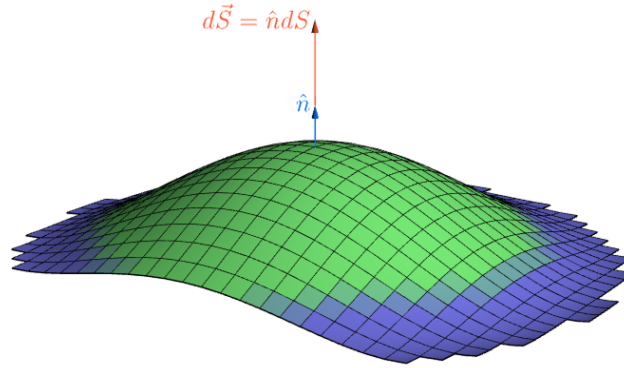
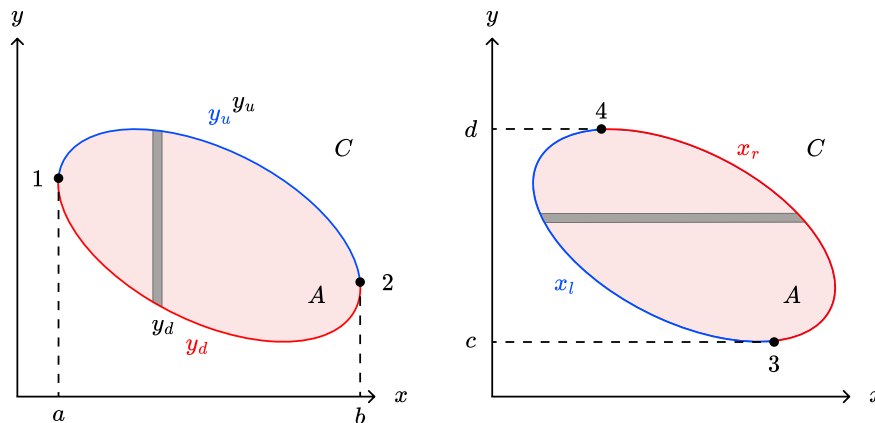


Figure 3: Vector normal a una superficie en un punto. Imagen generada con [Asymptote](#).

si los dedos de la mano derecha se colocan en la dirección de recorrido del perímetro, la normal positiva es la del dedo pulgar.

Si $S = f(x, y)$ define la superficie de integración, el área A de dicha superficie está dada por

$$A = \iint dS = \iint \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy \quad (11)$$



Siguiendo la notación para integrales de línea, las integrales definidas sobre una superficie cerrada, se denotan como S .

1.4 Integrales de volumen

El volumen V , bajo una superficie $S = f(x, y)$ está dada por

$$V = \iiint_V dV = \iint_D f(x, y) dA \quad (12)$$

donde D es la región en el plano xy sobre la cual se proyecta la superficie.

Cálculo del volumen de un toroide en coordenadas curvilíneas (cilíndricas)

Un **toroide** (anillo) puede definirse como la revolución de un círculo de radio menor $a > 0$, centrado en $(R, 0)$ del plano xz , alrededor del eje z , con $R > a$ (toro anular). Buscamos su volumen.

Usando **[coordenadas cilíndricas]** (ρ, ϕ, z) ,

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z, \quad (13)$$

y elemento de volumen (factor de escala $h_\rho = 1$, $h_\phi = \rho$, $h_z = 1$):

$$dV = \rho d\rho d\phi dz. \quad (14)$$

La sección meridiana del toro en el plano (ρ, z) es el disco:

$$(\rho - R)^2 + z^2 \leq a^2. \quad (15)$$

De aquí,

- $\phi \in [0, 2\pi)$,
- $\rho \in [R - a, R + a]$,
- para cada ρ , $z \in [-\sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}, \sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}]$.

Integral de volumen

$$V = \iiint_{\text{toro}} \rho dz d\rho d\phi = \int_0^{2\pi} \int_{R-a}^{R+a} \int_{-\sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}}^{\sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}} \rho dz d\rho d\phi. \quad (16)$$

- Al integrar en z , obtenemos

$$\int_{-\sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}}^{\sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}} \rho dz = 2\rho \sqrt{a^2 - (\rho - R)^2}. \quad (17)$$

- Al integrar en ϕ

$$V = \int_0^{2\pi} \left[\int_{R-a}^{R+a} 2\rho \sqrt{a^2 - (\rho - R)^2} d\rho \right] d\phi = 2\pi \int_{R-a}^{R+a} 2\rho \sqrt{a^2 - (\rho - R)^2} d\rho. \quad (18)$$

Es decir,

$$V = 4\pi \int_{R-a}^{R+a} \rho \sqrt{a^2 - (\rho - R)^2} d\rho. \quad (19)$$

- Para integrar en ρ usemos la sustitución simétrica $u = \rho - R \Rightarrow d\rho = du$, $\rho = u + R$, con $u \in [-a, a]$:

$$V = 4\pi \int_{-a}^a (u + R) \sqrt{a^2 - u^2} du = 4\pi \left[\int_{-a}^a u \sqrt{a^2 - u^2} du + R \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - u^2} du \right]. \quad (20)$$

La primera integral es **impar** en límites simétricos $[-a, a]$ por lo que vale 0. El segundo es el área de un **semicírculo** de radio a :

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{\pi a^2}{2}. \quad (21)$$

Luego,

$$V = 4\pi \left[R \cdot \frac{\pi a^2}{2} \right] = 2\pi^2 R a^2; \quad (R > a > 0). \quad (22)$$

2 Teoremas integrales

Los teoremas integrales vectoriales son herramientas fundamentales en el análisis matemático, que establecen relaciones entre integrales de funciones y sus derivadas en diferentes dimensiones. Los más relevantes son el *Teorema de la divergencia* (también conocido como Teorema de Gauss), el *Teorema de Stokes* y el *Teorema de Green*. Estos teoremas son esenciales en física e ingeniería para el análisis de campos vectoriales y escalares.

2.1 Teorema de Green

Introducido por [George Green](#) (1793-1841); matemático británico, el *Teorema de Green* es una versión en dos dimensiones del *Teorema de la Divergencia*, que relaciona la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada con la integral doble de la divergencia de ese campo sobre la región delimitada por la curva.

Si $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ son funciones con primeras derivadas continuas

$$\iint_A \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy dx = \int_a^b dx \int_{y_l}^{y_u} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy = \int_a^b [P(x, y_u) - P(x, y_l)] dx \quad (23)$$

$$= - \int_a^b P(x, y_l) dx - \int_b^a P(x, y_u) dx; \quad (24)$$

de manera que

$$\oint_C P(x, y) dx = - \iint_A \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy. \quad (25)$$

De manera análoga,

$$\iint_A \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dy dx = \oint_C Q(x, y) dy; \quad (26)$$

de manera que

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_A \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy, \quad (27)$$

donde C es la curva que encierra el área A .

En ocasiones se escribe $C = \partial A$ y se le llama *frontera del área* A .

Note que si P y Q son las componentes de un campo vectorial, por ejemplo $\vec{V}(x, y) = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$,

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \vec{V} \cdot d\vec{r} \quad (28)$$

Flujo a través de una superficie

Teorema de la divergencia en 2D

Sean $Q = V_x$, $P = -V_y$; donde $\vec{V} = V_x\hat{i} + V_y\hat{j}$

$$\iint_A \nabla \cdot \vec{V} dx dy = \oint_C \vec{V} \cdot d\vec{r}. \quad (29)$$

$\int_{\partial A} \vec{V} \cdot \hat{n} dS$ se interpreta como el *flujo* de $\vec{V}$ a través de la superficie dada.

Teorema de Stokes en 2D

Sean $Q = V_y$, $P = V_x$; donde $\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j}$

$$\iint_{\sigma} \nabla \times \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \int_{\partial\sigma} \vec{V} \cdot d\hat{r} \quad (30)$$

El teorema de Green es un caso especial en $\mathbb{R}^2$ del teorema de Stokes.

En **formulación diferencial**, si $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$, se expresa como:

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \hat{k} \quad (31)$$

lo que indica que la circulación de $\vec{F}$ por unidad de área está dada por la componente z del **rotacional**.

2.2 Teorema de Stokes.

Formulado por [George Gabriel Stokes](#) (1819-1903); matemático y físico irlandés, el *Teorema de Stokes* relaciona la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada con el flujo del rotacional de ese campo a través de una superficie abierta delimitada por la curva.

Considere una superficie abierta, S , delimitada por una curva, C

$$\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{V}) \cdot \hat{n} dS \quad (32)$$

El término $\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{l}$ se conoce como la **circulación** de $\vec{V}$ alrededor de una curva cerrada.

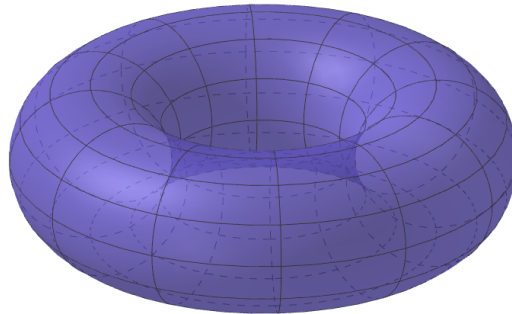


Figure 4: Toroide. Imagen generada con [Geogebra](#).

Ley de Ampère

La Ley de Ampère establece que

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I \quad (33)$$

lo cual podemos escribir como

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = I, \quad (34)$$

con $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0$.

Ahora, la *corriente* se relaciona con la *densidad de corriente* mediante $\vec{J}$

$$I = \iint_{\sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\sigma, \quad (35)$$

de donde

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = \iint_{\sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\sigma = \iint_{\sigma} (\nabla \times \vec{H}) \cdot \hat{n} d\sigma; \quad (36)$$

por lo tanto,

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}. \quad (37)$$

En **formulación diferencial**:

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} \quad (38)$$

Esto describe la **circulación local** por unidad de área en términos del rotacional del campo.

2.3 Teorema de Gauss (o de la divergencia)

Desarrollado por [Carl Friedrich Gauss](#) (1777-1855); matemático y físico alemán, el *Teorema de la divergencia* relaciona la divergencia de un campo vectorial en una región con el flujo de ese campo a través de la superficie que encierra la región.

$$\iiint_{\tau} \nabla \cdot \vec{V} d\tau = \oiint_{\sigma} \vec{V} \cdot \hat{n} d\sigma, \quad (39)$$

donde $\hat{n}$ apunta hacia afuera de la superficie cerrada σ .

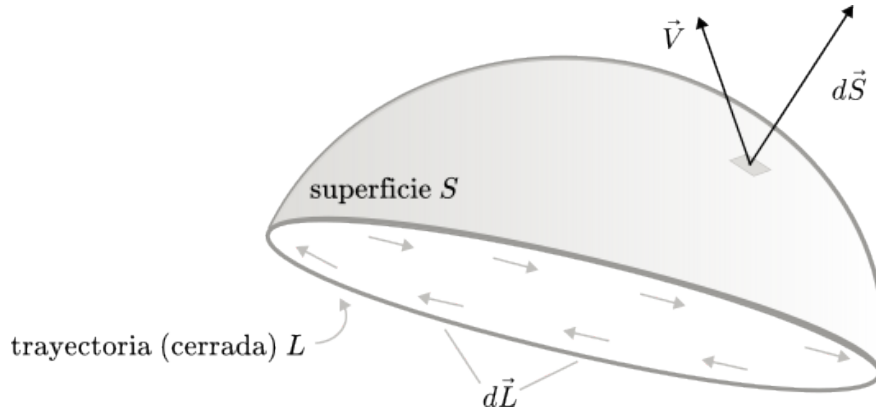


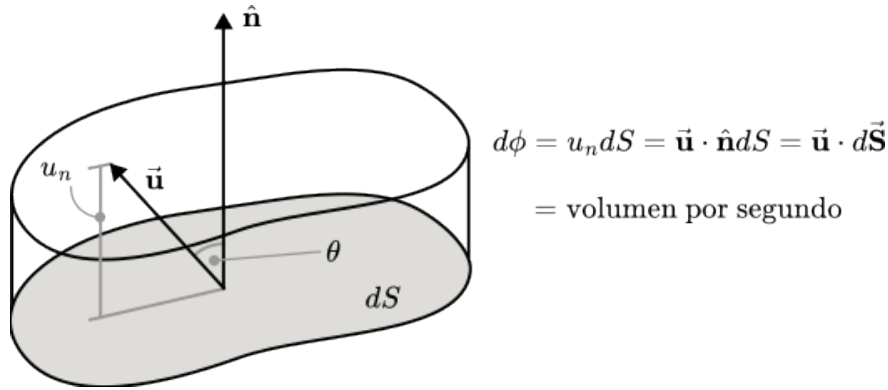
Figure 5: Vector de superficie. Imagen generada con [Inkscape](#).

Físicamente, el término $\nabla \cdot \vec{V}$ es el flujo neto por unidad de volumen.

En **formulación diferencial**:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \nabla \cdot \vec{F} \quad (40)$$

Esto significa que la divergencia en un punto es el **flujo neto por unidad de volumen** que emana de él.

Figure 6: Flujo a través de una superficie. Imagen generada con [Inkscape](#).**Teorema de la divergencia (Gauss) en electromagnetismo**

Considere una esfera maciza de radio a con densidad ρ (constante), con carga total $Q = \frac{4\pi}{3}\rho a^3$.

Por simetría esférica, el campo eléctrico $\vec{E}(r) = E(r)\hat{r}$ es radial y solo depende de r .

1. Para $r < a$ (superficie **dentro** de la esfera), la carga encerrada por la superficie de radio r es:

$$Q_{\text{enc}}(r) = \frac{4\pi}{3}\rho r^3. \quad (41)$$

Por Ley de Gauss,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\epsilon_0} = \frac{\frac{4\pi}{3}\rho r^3}{\epsilon_0}. \quad (42)$$

Por simetría, $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r)dA$ y $\oint_S dA = 4\pi r^2$. Luego,

$$E(r)(4\pi r^2) = \frac{\frac{4\pi}{3}\rho r^3}{\epsilon_0} \quad (43)$$

$$\boxed{E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0}r, \quad (r < a)}. \quad (44)$$

2. Para $r \geq a$ (superficie **fuera** de la esfera) la carga encerrada ya toda la de la esfera:

$$Q_{\text{enc}} = \frac{4\pi}{3}\rho a^3. \quad (45)$$

Entonces,

$$E(r)(4\pi r^2) = \frac{\frac{4\pi}{3}\rho a^3}{\epsilon_0} \quad (46)$$

$$\boxed{E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2}, \quad (r \geq a)}. \quad (47)$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\epsilon_0}r\hat{r}, & r < a, \\ \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2}\hat{r}, & r \geq a. \end{cases}} \quad (48)$$

Ahora, el teorema de la divergencia afirma:

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S}. \quad (49)$$

En coordenadas esféricas, para un campo radial $\vec{E} = E(r)\hat{r}$:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 E(r)). \quad (50)$$

▪ **Dentro** ($r < a$): $E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$.

$$r^2 E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r^3 \Rightarrow \frac{d}{dr}(r^2 E) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r^2 \Rightarrow \quad (51)$$

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (r < a).} \quad (52)$$

▪ **Fuera** ($r > a$): $E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{a^3}{r^2}$.

$$r^2 E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} a^3 = \text{cte} \Rightarrow \frac{d}{dr}(r^2 E) = 0 \quad (53)$$

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad (r > a).} \quad (54)$$

Ahora, considerando el teorema de la divergencia:

▪ **Caso** $r < a$:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) r'^2 \sin \theta d\phi d\theta dr' = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4\pi}{3} r^3. \quad (55)$$

El flujo sobre ∂V (esfera de radio r) es:

$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \left(\frac{\rho}{3\varepsilon_0} r\right) 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4\pi}{3} r^3. \quad (56)$$

▪ **Caso** $r \geq a$:

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \int_{r < a} \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV + \int_{r > a} 0 dV = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4\pi}{3} a^3 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (57)$$

y

$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \left(\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{a^3}{r^2}\right) 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4\pi}{3} a^3 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (58)$$

Por lo tanto

$$\boxed{\iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{A}} \quad (59)$$

tanto **dentro** como **fuera** de la distribución, en acuerdo con:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{dentro}), \quad \nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (\text{fuera}). \quad (60)$$

Referencias

[Boas \(2006\)](#)

[Arfken and Weber \(2005\)](#)

[Riley et al. \(2006\)](#) [Cap. 11 "Line, surface and volume integrals", pág. 377-414]

References

- G. Arfken and H. Weber. *Mathematical Methods For Physicists International Student Edition*. Academic Press, 2005. ISBN 9780080470696. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EYZyPT-acRtHka7SWJWDt1MBvRUkcF1mobqS50e21bMccQ?e=0xYamS.
- M. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcAct-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.